

TD3+Correction

Exercice 1:

Un générateur délivre le signal $am(t)$:

$$Am(t)=5\cos(10^6t)+ 3,5\cos(10^3t) \times \cos(10^6t)$$

1. Rappelez l'expression d'un signal $s(t)$ modulé en amplitude par un signal sinusoïdal $u(t)$ (f_p : fréquence de la porteuse, A_p : Amplitude de la porteuse, f_m : fréquence de $u(t)$, m : taux de modulation). Pour le signal $am(t)$, déterminez :
2. La fréquence de la porteuse,
3. La fréquence du signal modulant,
4. Le taux de modulation.

Correction

La fréquence de porteuse : $10^6 / 2 \pi = 159,15 \text{ kHz}$

La fréquence modulante : $10^3 / 2\pi = 159,15 \text{ Hz}$ et $m = 70\%$.

Exercice 2:

Un émetteur AM doit transmettre le signal suivant :

$$100\cos(3.77 \times 10^6 t) + 43,5\cos(3.738 \times 10^6 t) + 43,5\cos(3.802 \times 10^6 t)$$

1. Quelle est la fréquence latérale supérieure?
2. Quelle est la fréquence modulante?
3. Quel est le taux de modulation?
4. Quelle est la bande B de fréquences de l'émission?
5. Si la puissance totale émise est 38 W, trouver la puissance contenue dans la porteuse et dans chaque bande latérale. Vous commencerez la détermination littérale du problème.
6. Si la puissance totale du signal AM est réduite à 32 W lorsque l'on change le signal modulant, quel est le nouveau taux de modulation?

Correction :

1. $s(t) = A_p \times \cos(2\pi f_p t) \left(1 + m \times \cos(2\pi f_m t) \right)$, avec $u(t) = A_m \times \cos(2\pi f_m t)$.
2. La fréquence latérale supérieure est : $\frac{3,802 \times 10^6}{2\pi} = 0,605 \text{ MHz}$
3. La fréquence modulante f_m est : $\frac{3,802 \times 10^6}{2\pi} - \frac{3,77 \times 10^6}{2\pi} = 5 \text{ kHz}$
4. Le taux de modulation peut se déduire à partir du rapport des amplitudes des bandes latérales et de la porteuse :
$$\frac{\frac{mA_p}{2}}{A_p} = \frac{43,5}{100} \Rightarrow m = \frac{2 \times 43,5}{100} = 0,87$$
5. La bande de fréquence du signal AM est $B = 2f_m$ soit 10 kHz.
6. $P_t = P_p \left(1 + \frac{m^2}{2} \right) \Rightarrow P_c = \frac{P_t}{1 + \frac{m^2}{2}} = \frac{38}{1 + \frac{0,87^2}{2}} = 27,5 \text{ W}$
7. La puissance de la porteuse est constante pour un émetteur donné, donc :
$$P_{SSB} = \frac{P_t - P_p}{2} = \frac{m^2}{4} P_c \Rightarrow m = \sqrt{\frac{2(32 - 27,5)}{27,5}} = 0,57$$

Exercice 3: Calcul de bande passante

Une porteuse de fréquence $f_c = 100 \text{ MHz}$ est modulée en fréquence par un signal sinusoïdal d'amplitude $A_m = 20 \text{ volts}$ et de fréquence $f_m = 100 \text{ kHz}$. La sensibilité fréquentielle du modulateur est $k_f = 25 \text{ kHz/volt}$.

1. Estimer la bande passante du signal FM en utilisant la règle de Carson
2. Refaire l'estimation en ne considérant que les composantes latérale du spectre dont l'amplitude atteint au moins un pourcent de celle de la porteuse non-modulée
3. Consulter les tables mathématiques pour les fonctions de Bessel d'ordre 0 à n
4. Que deviennent ces résultats si on double l'amplitude du signal modulant? Et si on double sa fréquence?
5. Que vaudra la bande passante pour une modulation de phase?

Correction:

- $\Delta_f = 500 \text{ kHz}$, $f_m = 100 \text{ kHz}$, $\beta = 5$
- Méthode de Carson: $B_{T1} \approx 2(\Delta_f + f_m) = 1200 \text{ kHz}$
- Spectre de raies d'amplitude $\pm \frac{A_m}{2} J_k(\beta)$ en $f_c \pm k f_m$, critère: $B_{T2} = 2n f_m = 1600 \text{ kHz}$ avec n t.q. $J_n(\beta) \geq 0.01$
- $A'_m = 2A_m$, $\Delta_f = 1000 \text{ kHz}$, $\beta = 10$, $B_{T1} = 2200 \text{ kHz}$, $B_{T2} = 2800 \text{ kHz}$
- $f'_m = 2f_m$, $\beta = 2.5$, $B_{T1} = 1400 \text{ kHz}$, $B_{T2} = 1000 \text{ kHz}$
- Modulation angulaire: B_T identique (un signal modulé en phase par $m(t)$ est aussi modulé en fréquence par $m'(t)$, le signal modulant sinusoïdal est donc simplement déphasé de 90° et la répartition de puissance dans le spectre du signal modulé n'est pas modifiée)

- Fonctions de Bessel $J_k(\beta)$:

k	$\beta=5$	$\beta=10$	$\beta=2.5$
0	-0.1776	-0.2459	-0.0484
1	-0.3276	0.0435	0.4971
2	0.0466	0.2546	0.4461
3	0.3648	0.0584	0.2166
4	0.3912	-0.2196	0.0738
5	0.2611	-0.2341	0.0195
6	0.1310	-0.0145	0.0042
7	0.0534	0.2167	0.0008
8	0.0184	0.3179	0.0001
9	0.0055	0.2919	0.0000
10	0.0015	0.2075	0.0000
11	0.0004	0.1231	0.0000
12	0.0001	0.0634	0.0000
13	0.0000	0.0290	0.0000
14	0.0000	0.0120	0.0000
15	0.0000	0.0045	0.0000